Chapitre 16

Probabilités.

Sommaire.

1 Dénombrements, dénombrabilité. 1
1.1 Rappels. 1
1.2 Ensembles dénombrables. 2

2 Espaces probabilisés. 3

3 Probabilités conditionnelles et indépendantes. 6

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Dénombrements, dénombrabilité.

1.1 Rappels.

Définition 1

Soit E un ensemble non-vide. On dit que E est fini ssi $\exists n \in \mathbb{N}$ et φ une bijection $[\![1, n]\!]$ sur E.
Alors n est unique, appelé cardinal de E.

Proposition 2

Soit E un ensemble fini, partitionné en p sous-ensemble $E_1, ..., E_p$, alors $E = \bigsqcup_{i=1}^{p} E_i$ et $|E| = \sum_{i=1}^{p} |E_i|$.

Exercice 1

Montrer que $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution :

Soit E un ensemble à $2n$ éléments, constitué de n éléments rouges et n éléments noirs. On sait que $\binom{2n}{n}$ est le nombre de parties de E à n éléments. On note F l'ensemble des parties de E à n éléments. Alors pour F_k l'ensemble des parties de E à k éléments rouges et $n-k$ éléments noirs, il est clair que $F = \bigsqcup_{i=0}^{n} F_i$, puis $|F| = \sum_{i=0}^{n} |F_i|$ donc $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.

Exercice 2

Soit E un ensemble fini de cardinal n.
1. Montrer que $|\mathcal{P}(E)| = 2^n$.
2. Calculer $\sum_{X \subset E} |X|$.
3. Quel est le nombre de partitions de E en deux parties ?
4. Quel est le nombre de couples $(A, B) \in \mathcal{P}(E)$ où $A \cap B = \varnothing$?

Solution :

$\boxed{1.}$ Pour $\mathcal{P}_k$ l'ensemble des parties de E à k éléments, $\mathcal{P}(E) = \bigsqcup_{i=0}^{n} \mathcal{P}_i(E)$ donc $|\mathcal{P}(E)| = \sum_{i=0}^{n} |\mathcal{P}_k(E)| = 2^n$.
Les autres questions sont dans les exercices d'oral CCINP.

1.2 Ensembles dénombrables.

Définition 3

Soit E un ensemble. Il est dit dénombrable ssi $\exists \varphi : \mathbb{N} \to E$ bijective.
Exemples. $\mathbb{N}$ avec $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$, $\mathbb{N}^*$ avec $n \mapsto n+1$ ou $2\mathbb{N}$ avec $n \mapsto 2n$.

Proposition 4

Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Preuve :

Soit $A \subset \mathbb{N}$ une partie infinie de $\mathbb{N}$.
C'est une partie non-vide de $\mathbb{N}$, on pose $\varphi(0) = \min A$.
Par récurrence, on suppose $\varphi(0), ..., \varphi(n)$ construits pour $n \in \mathbb{N}$.
Puisque A est infinie, $A \setminus \{\varphi(0), ..., \varphi(n)\}$ l'est aussi, et $\varphi(n+1) = \min(A \setminus \{\varphi(0), ..., \varphi(n)\})$.
Alors φ est bien définie sur $\mathbb{N}$ par récurrence, injective par stricte croissante, surjective facile.

Proposition 5

Toute partie infinie d'un ensemble dénombrable est dénombrable.

Définition 6

Une partie est dite au plus dénombrable si elle est finie ou dénombrable.

Corrolaire 7

Toute partie d'un ensemble dénombrable est au plus dénombrable.

Lemme 8

1. S'il existe une injection de A dans $\mathbb{N}$, alors A est au plus dénombrable.
2. S'il existe une surjection de $\mathbb{N}$ sur A, alors A est au plus dénombrable.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $\varphi : A \to \mathbb{N}$ injective, c'est une bijection de A sur $\varphi(A)$ et $\varphi(A) \subset \mathbb{N}$.
Donc $\varphi(A)$ est au plus dénombrable, donc A l'est aussi.
$\boxed{2.}$ Soit $\psi : \mathbb{N} \to A$ surjective. Soit $a \in A$, on pose $\varphi(a) = \min \psi^{-1}(\{a\})$.
Alors $(\psi \circ \varphi)(a) = a$ pour tout $a \in A$, donc $\varphi \circ \varphi = \mathrm{Id}_A$ injective donc φ injective.
Nous avons construit une injection de A dans $\mathbb{N}$. On est dans le cas du 1.

Proposition 9

1. $\mathbb{Z}$ est dénombrable.
2. $\mathbb{Q}$ est dénombrable.
3. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.
4. $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ est indénombrable.

Preuve :

$\boxed{3.}$ Supposons par l'absurde que $[0,1[$ soit dénombrable, alors $\exists \varphi : \mathbb{N} \to [0,1[$ bijective.
On note les chiffres décimaux : $\varphi(0) = 0, x_0^0 x_1^0 ...$; $\varphi(1) = 0, x_0^1 x_1^1 ...$ et $\varphi(n) = 0, x_0^n x_1^n ....$
Posons $y = 0, y_0 ... y_n$ avec $y_i \neq x_i^i$ pour tout $i \in \mathbb{N}$, alors $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(n) \neq y$ car $y_n \neq x_n^n$.
Or $y \in [0,1[$, donc φ n'est pas surjective, absurde. Donc $[0,1[$ est indénombrable.
Puis $\forall a < b,\ \varphi : \lambda \mapsto \lambda a + (1-\lambda) b$ est bijective de $[0,1[$ dans $]a,b]$, donc $]a,b]$ est indénombrable.
Donc $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Proposition 10

$\mathbb{N}^2$ est dénombrable.

Preuve :

On pose $f : (n,p) \mapsto 2^n(2p+1) - 1$ de N^2 dans $\mathbb{N}$.
$\boxed{\text{Injective.}}$ $f(n,p) = f(n',p') \implies 2^n(2p+1) = 2^{n'}(2p'+1) \implies n = n'$ et $p = p'$ par décomp. en facteurs premiers.
$\boxed{\text{Surjective.}}$ Soit $k \in \mathbb{N}$, alors $k+1 \in \mathbb{N}^*$.
$\hookrightarrow$ Si $k = 0$, alors $k = f(0,0)$.
$\hookrightarrow$ Sinon, $k+1 = 2^n p_2^{\alpha_2} ... p_r^{\alpha_r} = 2^n(2p+1)$ (facteurs premiers) puis $k = f(n,p)$.

Proposition 11: (Admis.)

1. Si E et F sont dénombrables, alors $E \times F$ l'est aussi.
2. Un produit fini de dénombrables est dénombrable.

Proposition 12

Une réunion au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

2 Espaces probabilisés.

Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat peut varier à chaque essai. On notera Ω l'ensemble des résultats possibles de l'expérience, appelé univers. On notera ω un élément de Ω. Intuitivement, un évènement est une propriété réalisée ou non.

Définition 13

Soit Ω un univers et $\mathscr{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. On dit que $\mathscr{A}$ est une tribu ssi :

$$\Omega \in \mathscr{A},\ \forall A \in \mathscr{A},\ \overline{A} \in A \ \text{ et } \ \forall (A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}},\ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}.$$

Les éléments d'une tribu sont appelés évènements.

Lemme 14: Lois de De Morgan.

$$\overline{\bigcup_{i\in I} A_i} = \bigcap_{i\in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcap_{i\in I} A_i} = \bigcup_{i\in I} \overline{A_i}.$$

Exercice 3

1. Montrer qu'une intersection de tribus est une tribu.
2. Soit $S \in \mathcal{P}(\Omega)$. Montrer qu'il existe une plus petite tribu qui contient S.
3. Quelle est la tribu engendrée par le singleton $\{A\}$?

Définition 15

Un espace probabilisable est un couple $(\Omega, \mathscr{A})$ où Ω est un univers et A une tribu.

Définition 16

Soit $(\Omega, \mathscr{A})$ un espace probabilisable. Une probabilité sur $(\Omega, \mathscr{A})$ est une application $\mathbb{P} : \mathscr{A} \to \mathbb{R}$ telle que :

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1,\ \forall A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) \geq 0 \quad \text{et} \quad \forall (A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}} \text{ incompatibles deux-à-deux} \ :$$

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) \text{ converge et } \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n).$$

Définition 17

Un espace probabilisé est un triplet $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.

Proposition 18

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. $\mathcal{P}(\varnothing) = 0$.
2. Pour (A_i) une suite finie d'évènements 2-à-2 incompatibles, $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$.
3. $A \subset B \Longrightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.
4. $\forall A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) \in [0,1]$ et $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
5. $\forall (A,B) \in \mathscr{A}^2,\ \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On a $\sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(\varnothing)$ converge, c'est une constante donc $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$.
$\boxed{2.}$ On n'à qu'à poser $A_k = \varnothing$ pour $k > n$, toujours 2-à-2 incompatibles.
$\boxed{3.}$ $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A) \geq \mathbb{P}(A)$.
$\boxed{4.}$ $\forall A \in \mathscr{A},\ \mathbb{P}(A) \geq 0$ et $A \subset \Omega$ donc $\mathbb{P}(A) \leq 1$: $\mathbb{P}(A) \in [0,1]$.
De plus, $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \sqcup \overline{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A})$ donc $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
$\boxed{5.}$ $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \sqcup (B \setminus A)) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Définition 19

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathcal{P})$ un espace probabilisé et $A \in \mathscr{A}$.
On dit que A est presque certain si $\mathbb{P}(A) = 1$, et qu'il est négligeable si $\mathbb{P}(A) = 0$.

Proposition 20: Inégalité de Boole.

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et (A_n) une suite d'évènements.

$$\mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n).$$

Preuve :

On définit $B_0 = A_0$ et $\forall i \in \mathbb{N}^*,\ B_{n+1} = A_n \setminus (A_0 \cup ... \cup A_{n-1}) \in \mathscr{A}$.
Pour $n < m$, $B_n \cap B_m \subset A_n \cap \overline{A_n} = \varnothing$. Et $\forall n \in \mathbb{N},\ B_n \subset A_n$ donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$.
Et $\forall n \in \mathbb{N},\ A_n \subset \bigcup_{n=0}^{n} B_n$ donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$.
Puis $\mathbb{P}(\bigcup A_n) = \mathbb{P}(\bigcup B_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(B_n)$, or $B_n \subset A_n : \mathbb{P}(B_n) \leq \mathbb{P}(A_n)$.
Puis $\sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{P}(B_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{P}(A_n)$.

Corrolaire 21

1. Une réunion d'évènements néglieables est négligeable.
2. Une intersection d'évènements presque certains est presque certaine.

Proposition 22: Continuité monotone.

1. Pour $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ croissante, $(\mathbb{P}(A_n))_n$ converge vers $\mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n)$.
2. Pour $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ décroissante, $(\mathbb{P}(A_n))_n$ converge vers $\mathbb{P}(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $(\mathbb{P}(A_n))$ est une suite croissante et majorée donc convergente vers $\mathbb{P}(A)$.
Soit $B_0 = A_0$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ B_{n+1} = A_{n+1} \setminus A_n : \bigcup_{n=0}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$ et les B_n sont 2-à-2 disjoints.
Donc $\mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} B_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) = \sum_{n=0}^{\infty}(\mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_{i-1})) = \mathbb{P}(A)$.
$\boxed{2.}$ Soit $C_n = \overline{A_n}$. Alors (C_n) est croissante et $\mathbb{P}(C_n) \to \mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} C_n)$.
Or $\mathbb{P}(A_n) = 1 - \mathbb{P}(C_n)$ donc $\lim \mathbb{P}(A_n) = 1 - \lim \mathbb{P}(C_n) = 1 - \mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} C_n) = \mathbb{P}(\overline{\bigcup_{n=0}^{\infty} C_n}) = \mathbb{P}(\bigcap_{n=0}^{\infty} A_n)$.

Corrolaire 23

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_n)_n \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$.
1. $\lim \mathbb{P}(\bigcup_{k=0}^{n} A_k) = \mathbb{P}(\bigcup_{k=0}^{\infty} A_k)$.
2. $\lim \mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^{n} A_k) = \mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^{\infty} A_k)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $B_n = \bigcup_{k=0}^{n} A_k$ pour $n \in \mathbb{N} : B_n \subset B_{n+1}$ donc (B_n) est croissante.
Donc $(\mathbb{P}(B_n))_n$ converge vers $\mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} B_n)$ par 22.

Exercice 4

On lance un dé une infinité de fois. Quelle est la probabilité de tirer au moins un six ?

Solution :

On a $\Omega = [\![1,6]\!]^{\mathbb{N}}$, $\mathscr{A}$ une tribu de Ω et $\mathbb{P}$ une probabilité adaptée.
Posons A : « on tire un six » et A_n : « on tire un six au $n^{\text{ème}}$ tirage ».
Alors $\mathcal{P}(A_n) = \frac{1}{6}$ et $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$, donc $\overline{A} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{A}$ avec $\mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^{n} A_k) = \frac{1}{6^n}$ d'où $\mathbb{P}(\bigcap_{k=0}^{n} \overline{A_k}) = \left(\frac{5}{6}\right)^n$.
Par continuité monotone, $\mathbb{P}(A) = \lim \mathbb{P}(\bigcup_{k=1}^{n} A_k) = 1 - \mathbb{P}(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{A_k}) = 1$.

3 Probabilités conditionnelles et indépendantes.

Définition 24

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $B \in \mathscr{A}$ non-négligeable.

$$\mathbb{P}_B : A \mapsto \frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)} \text{ est la probabilité conditionnelle de } B.$$

Proposition 25

$\mathbb{P}_B$ est une probabilité.

Preuve :

$\mathbb{P}_B(\Omega) = \frac{\mathbb{P}(\Omega\cap B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$, $\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(B\cap A)}{\mathbb{P}(B)} \geq 0$.
Soit $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ deux-à-deux incompatibles, alors $\mathbb{P}_B(\bigcup A_n) = \frac{\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(B\cap A_k)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}_B(A_n)$

Définition 26

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $A, B \in \mathscr{A}$.
1. A et B sont indépendants ssi $\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ ssi $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$.
2. Soit $(A_i)_{i\in I}$. Ils sont mutuellement indépendants ssi $\forall j \in J$ fini, $\mathbb{P}(\bigcap_{j\in J} A_j) = \prod_{j\in J} \mathbb{P}(A_j)$.

Exercice 5

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $(A, B) \in \mathscr{A}^2$. Montrer que A, B indépendants ssi $\overline{A}, B$ indépendants.

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ $B = B \cap (A \sqcup \overline{A}) = (B\cap A) \sqcup (B \cap \overline{A})$ donc $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B\cap A) + \mathbb{P}(B\cap\overline{A})$: $\mathbb{P}(B)(1-\mathbb{P}(A)) = \mathbb{P}(B\cap\overline{A})$.
On a donc $\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(\overline{A}) = \mathbb{P}(B\cap\overline{A})$, donc $\overline{A}$ et B sont indépendants.

Théorème 27

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_i)_{i\in I}$ une famille de $\mathscr{A}$. On pose $\forall i \in I,\ B_i \in \{A_i, \overline{A_i}\}$.
Si $(A_i)_i$ mutuellement indépendants, alors $(B_i)_i$ mutuellement indépendants.

Proposition 28

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathcal{P})$ un espace probabilisé et $(A_i) \in \mathscr{A}^n$. Alors $\mathbb{P}(A_i \cap ... \cap A_n) = \mathcal{P}_{A_1 \cap ... \cap A_{n-1}}(A_n)...\mathbb{P}_{A_1}(A_2)\mathbb{P}(A_1)$.

Preuve :

Produit téléscopique :

$$\mathbb{P}_{A_1 \cap ... \cap A_{n-1}}(A_n)...\mathbb{P}(A_1) = \prod_{k=2}^{n} \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap ... \cap A_k)}{\mathbb{P}(A_1 \cap ... \cap A_{k-1})}\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_1 \cap ... \cap A_n).$$

Exercice 6

Une urne contient une boule noire et une boule blance indiscernables au toucher. On tire au hasard une des deux boules et on la remet dans l'urne avec deux autres boules de la même couleur. Calculer la probabilité que toutes les boules tirées soient noires.